1.4.1 வெற்றுக்கணம் அல்லது வெறுமைக்கணம் (Empty Set or Null Set)

எந்த ஓர் உறுப்பும் இல்லாத கணம் வெற்றுக்கணம் அல்லது உறுப்புகள் இன்மைக்கணம் அல்லது வெறுமைக் கணம் எனப்படும்.

இது { } அல்லது ∅ என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படும்.



சிந்தனைக் களம்

{0} மற்றும் {∅} என்பவை வெற்றுக்கணங்களா?

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) $A=\{x : x$ என்பது ஓர் ஒற்றைப்படை எண் மற்றும் இரண்டால் மீதியின்றி வகுபடும் எண்$\}$

$\therefore A=\{\ \}$ or $\varnothing$

(ii) எண்கள் 1 மற்றும் 2 –க்கும் இடையேயுள்ள முழுக்களின் கணம்.

1.4.2 ஒருறுப்புக் கணம் (Singleton Set)

ஓர் உறுப்பு மட்டுமே உடைய கணம், ஒருறுப்புக் கணம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக,,

(i) $A = \{\mathbf{x : 3 < x < 5, x} \in \mathbb{N}\}$ (ii) இரட்டைப்படைப் பகா எண்களின் கணம்.

1.4.3 முடிவுறு கணம் (Finite Set)

முடிவுறு எண்ணிக்கையில் அமைந்த உறுப்புகளைக் கொண்ட கணம் முடிவுறு கணம் எனப்படும்



குறிப்பு

வெற்றுக்கணத்தில் உறுப்புகள் இல்லை. எனவே ∅ ஒரு முடிவுறு கணமாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

1. ஒரு குடும்பத்திலுள்ள உறுப்பினர்களின் கணம்.
2. உள்ளரங்கு / வெளியரங்கு மைதானத்தில் விளையாடும் விளையாட்டுகளின் கணம்.
3. பள்ளியில் கற்கும் கல்விசார் பாடங்களின் கணம்.
4. $A = \{x : x$ என்பது *36* இன் காரணி$\}$

1.4.4 முடிவுறாக் கணம் (Infinite Set)

ஒரு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை முடிவுறு எண்ணிக்கையில் இல்லை எனில் அக்கணம் , முடிவிலாக் கணம் அல்லது முடிவுறாக் கணம் எனப்படும்.



சிந்தனைக் களம்

இயல் எண்களின் கணம் முடிவுறு கணமா?

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) {5,10,15,...} (ii) ஒரு நேர்க்கோட்டில் அமையும் அனைத்துப் புள்ளிகளின் கணம்.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 7 02/12/2022 20:24:40